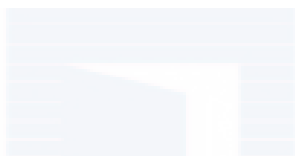


第三章 要素投入与市场结构



生产是对多种投入要素进行有机组合以提供产品或劳务的行为，是以一定的生产关系联系起来的人们，把生产要素转换为有形或无形财富（产出）从而增加价值，并产生效用的过程。从经济的角度来看，企业需要合理组合生产要素，实现利润的最大化。利润最大化是生产者的基本目标之一，即在既定的产量下消耗的成本最小或在既定的成本下实现产量的最大。这需要研究生产要素投入和产出的对应关系、短期和长期的产量与成本关系，以及利润和产量决策等问题。

市场结构指的是市场上买主和卖主数量的多少、产品之间相互差异的程度，以及新的生产者进入一个市场的难易程度。这些因素决定了生产者对市场的控制能力，反过来会影响生产决策。本章先介绍生产和要素投入的一般概念，然后讨论在不同市场结构下的生产决策方法和一般规律。

第一节 生产函数

一、要素投入与生产函数

生产要素就是生产中所使用的各种资源，有时称为投入要素。现代生产理论认为，生产系统的投入产出过程涉及四大生产要素：劳动力、资本、土地和企业家才能。其中，企业家才能被认为是生产要素，起始于亚当·斯密，他认为企业家作为管理者是生产的第四要素，让·巴蒂斯塔·萨伊则将管理作为生产的第四要素。

在一定的技术经济条件下，将一定数量的多种要素投入到生产系统，可获得一定产量的产品，我们把这种投入产出的对应关系称为生产函数。比较简单的就是两

变量生产函数——产出量 Q 可以表示为劳动力 L 和资金 K 的函数: $Q = f(L, K)$ 。

通过经济计量方法, 可以拟合出不同形式的生产函数。美国经济学家柯布和数学家道格拉斯的研究指出, 美国在 1899~1922 年的生产函数可表示为如下形式

$$Q = AL^\alpha K^{1-\alpha} \quad (3-1)$$

这就是著名的柯布 - 道格拉斯 (Cobb-Douglas) 生产函数。根据统计数据, 他们计算得出 $A=0.1$, $\alpha=3/4$, 表示这一时期美国每增加一个百分点的劳动所引起的产量的增长, 大约三倍于每增加一个百分点的资本所引起的产量的增长。

二、边际报酬递减律

(一) 总产量、平均产量与边际产量

总产量 (total production, TP), 指的是投入与产出的总关系。假设要素投入为 x , 那么将 x 代入生产函数, 就得到总产量

$$TP = Q(x) \quad (3-2)$$

式中, $x = (x_1, \dots, x_2, \dots, x_n)$ 是一个多维向量, 包括土地、资金、劳动力等多个分量。

平均产量 (average production, AP), 指的是投入单位可变要素而能获得的产出, 即用总产量除以某一可变生产要素的投入量所得的值。该指标可从总体上反映某生产要素的投入产出效率

$$AP = Q(x) / x_i \quad (3-3)$$

由于投入要素和产出量之间的关系并不一定是线性的, 平均产量并不能反映某投入要素在不同投入水平上的产出效率, 因此引入了边际产量 (marginal production, MP), 它表示在其他要素投入水平不变的情况下, 某要素增加一个单位的投入量所带来的总产量的变化。假设其他要素维持不变, 要素 x_i 的投入量增加为 $x_i + \Delta x_i$, 则产出变化量 $\Delta Q(x) = Q(x_1, \dots, x_i + \Delta x_i, \dots, x_n) - Q(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)$ 。当 Δx_i 非常小时, 边际产量即为

$$MP_{x_i} = \lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \Delta Q(x) / \Delta x_i = \partial Q(x) / \partial x_i \quad (3-4)$$

(二) 边际报酬递减律

根据边际产量的定义, 当增加一个生产要素投入时, 总产量会有一个变化。大量的经济现象和生产实践表明: 在技术水平不变的条件下, 如果连续等量地把某一种可变生产要素增加到生产系统中而维持其他生产要素的投入量不变, 那么当这种可变生产要素的投入总量小于某一个临界值时, 增加单位该要素投入量所带来的产量的增量是不断变大的, 称为边际产量递增; 而当这一要素总投入量超过这个临界值时, 增加该要素一个单位的投入, 其对应产量的增量却是递减的, 这个现象称为边际报酬 (收益) 递减。

可以看到,在柯布-道格拉斯型生产函数中,边际产量总是递减的,这可以理解为边际产量从递增变为递减的临界值为0。而表3-1给出的车间生产的例子则清楚地表明了人工投入的边际产量从递增逐渐变为递减的过程。

表 3-1 某车间投入不同数量工人的总产量、边际产量和平均产量

工人人数	总产量	边际产量	平均产量	工人人数	总产量	边际产量	平均产量
0	0		0	7	168	12	24
1	13	13	13	8	176	8	22
2	30	17	15	9	180	4	20
3	60	30	20	10	180	0	18
4	104	44	26	11	176	-4	16
5	134	30	26.8	12	160	-16	12.5
6	156	22	26	13	140	-20	11.77

图3-1表明,在要素投入量的一定范围内,总产量TP随着生产要素投入量的增加而增加。在边际产量MP达到最大值之前,总产量线呈现加速增长的过程,直至达到一个拐点,这个拐点就对应边际产量的最大点。在拐点之后,总产量线则减速增长,直至最大点。当总产量达到最大时,边际产量为0,此时若再投入生产要素就可能会产生副作用,边际产量变成了负值。

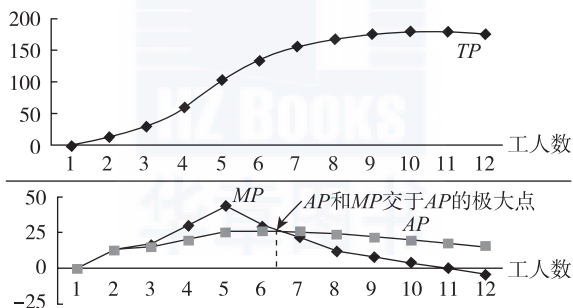


图 3-1 某车间产量与工人人数的关系

平均产量必然是大于0的,而且平均产量线和边际产量线的交点,就是平均产量的最高点。为证明这一点,先对平均产量 $AP = Q(x)/x$ 两边取导数,有

$$\frac{dAP}{dx} = \frac{dQ(x)/dx}{x} - \frac{Q(x)}{x^2} \quad (3-5)$$

而在平均产量的线最高点,应该有一阶条件成立: $dAP/dx|_{x=x^*} = 0$ 。代入式(3-5),有

$$\frac{dQ(x)/dx}{x} \Big|_{x=x^*} - \frac{Q(x)}{x^2} \Big|_{x=x^*} = 0$$

即

$$dQ(x)/dx \Big|_{x=x^*} = Q(x)/x \Big|_{x=x^*} \quad (3-6)$$

式 (3-6) 左边是边际产量, 右边是平均产量, 二者在边际产量与平均产量的交点 x^* 处相等。

(三) 规模报酬

根据边际报酬递减可知, 生产规模并不是越大越好, 而是存在一个最佳规模。所谓规模报酬 (returns to scale), 指的就是因生产规模变动而引起的报酬 (产量) 的变动, 其意义是所有生产要素按同方向变动时 (同时增加或减少) 对产量的影响。在技术水平不变的前提下, 所有要素投入都按同比例增加时, 投入与产出的变化关系有三种。

- (1) 规模报酬不变: 投入要素增加的比例和产出增加的比例相等, 如所有投入要素都增加 10%, 则总产出也增加 10%, 此时规模报酬不变。
- (2) 规模报酬递增: 投入要素的增加引起产出超比例增加, 如表 3-1 所示, 在工人数从 0 变化到 4 的过程中, 产出增长率总是大于投入要素增长率。
- (3) 规模报酬递减: 产出增加的比例小于投入要素增加的比例, 此时总产量线已越过了拐点, 边际产出逐渐减小。

生产系统合理的生产规模, 应尽可能使规模报酬递增, 避免规模报酬递减。

三、等产量线与生产要素的可替代性

(一) 等产量线

假设柯布 - 道格拉斯型生产函数为: $Q=100L^{0.25}K^{0.75}$ 。显然, 存在多种可能的要素投入组合 (L, K) 来实现任意给定的一个产量 Q_0 。对于二元生产函数来说, 这些可能的要素投入组合就对应于平面上的一条曲线, 对于这条曲线上的点, 其产量都相等。我们把具有相同产量的要素组合对应的曲线称为等产量线。对于多元生产函数, 等产量线就是高维空间的曲面。给定一个目标产量, 就对应一条等产量线。生产函数 $Q=100L^{0.25}K^{0.75}$ 的等产量线形状如图 3-2 所示。

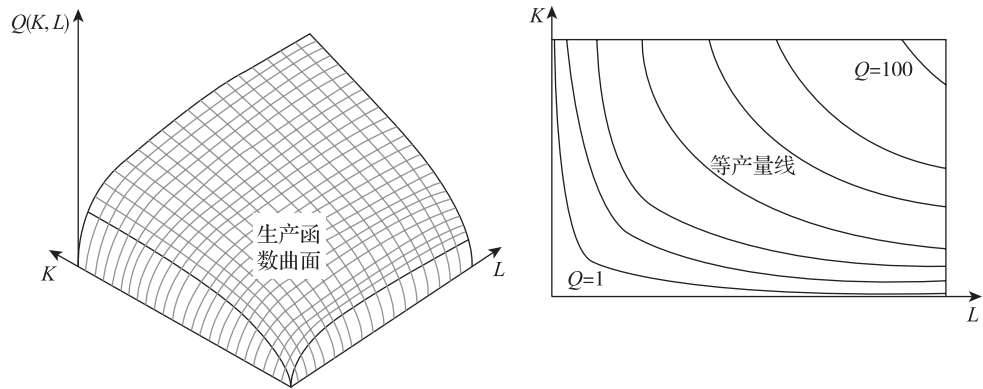


图 3-2 柯布 - 道格拉斯型生产函数的等产量线

等产量线具有几个特性：①两条等产量线不相交；②等产量线一般凸向原点，且距离原点越远的等产量线对应的产量越大；③等产量线向右下方倾斜。可以看到，等产量线和消费者的无差异曲线性质类似。这是具有某种内在联系的：消费者购买不同的产品，相当于用来产出其个人效用；而企业购买不同的投入要素，用来产出其产品。两者都是产出，虽然主体不同，但在产出效果上服从类似的规律。

（二）生产要素的可替代性

等产量线的存在意味着不同的生产要素投入可以相互替代。例如，为了在规定期限清理 1 万立方米的渣土，如果劳动力不足，那么可以考虑多投入机械设备，以达成目标；反之，如果设备不足但劳动力充足，那么就可以多使用人力，也可以达成相同目的。这就是生产要素的可替代性：增加其中之一的投入而减少其他要素的投入，可以维持相同的产出。

生产要素替代可分为三种情况：①生产要素之间可以完全相互替代；②生产要素之间不完全替代（部分替代）；③生产要素之间完全不能替代。他们对应的等产量线分别如图 3-3～图 3-5 所示。

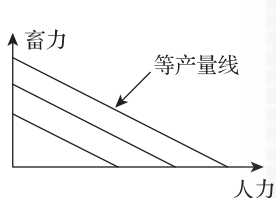


图 3-3 生产要素可以完全替代的等产量线

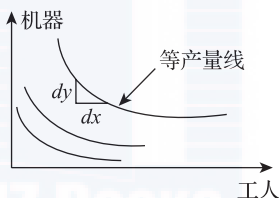


图 3-4 生产要素不完全替代的等产量线

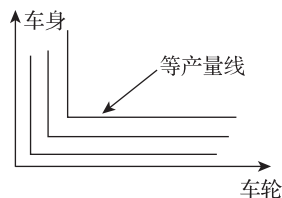


图 3-5 生产要素完全不能替代的等产量线

在生产要素可以完全替代的情况下，等产量线是直线，在任何产出点上，生产要素之间的替代率都是一个定值（直线的斜率），如简单农业生产中的畜力和人力；而在不完全替代的情况下，等产量线是凸向原点的曲线，要素之间的替代率并不恒定，如机械加工过程中的机器和工人；完全不能替代时，等产量线是直角折线，如车轮和车身、盐和食物等。

生产要素之间的替代性可使用边际技术替代率（marginal rate of substitution, MRS）进行定量分析。边际技术替代率定义为等产量线上两种生产要素变化量之比，即 $MRS = \Delta y / \Delta x = dy / dx$ （见图 3-4），表示一个单位的生产要素 x 可被多少单位的生产要素 y 替代而维持总产量不变。

边际技术替代率可由边际产量导出。假设两种生产要素 x 和 y 的边际产量各自为 MP_x 和 MP_y ，那么在同一条等产量线上，如果 y 和 x 要实现相互替代，则减少 dx 所引起的总产量的减少，应该通过增加 dy 所引起的总产量的增加量所弥补，即 $-dx \cdot MP_x + dy \cdot MP_y = 0$ 。于是可知，要素 x 减少单位数量的投入，若要维持产量不变，则 y 需

要增加的投入量为

$$MRS = \frac{dy}{dx} = \frac{MP_x}{MP_y} \tag{3-7}$$

即边际技术替代率就等于两种生产要素的边际产量之比的倒数。

第二节 投入要素的最佳组合

一、等成本线

等成本线是描述一个企业在一定的生产要素价格和可支配资金总额限制的条件下，能够购买到的各种要素数量组合的曲线。假设生产某产品需要投入的要素 x 和 y 的价格分别为 250 元和 500 元，总投入成本为 $C_1=1000$ 元，则等成本线方程为

$$250x + 500y = 1000$$

如果资金的总额限制为 $C_1 = 2000$ 元，则新的等成本线为： $250x + 500y = 2000$ ，是与总成本 C_1 所对应的成本线平行的一条直线。一般地，等成本线是一系列相互平行的直线，如图 3-6 所示。

如果要素的价格变动，将引起等成本线的斜率发生变化；如果成本预算总量变化，则等成本线的位置将发生平移。如果考虑生产要素在不同的采购批量下有不同的折扣价格，则等成本线就可能是一系列互不相交的曲线。

二、投入要素组合

如果企业在生产某种产品的过程中，可以根据自己的资金限制，选择不同的投入要素组合来实现生产目标，那么一般会面临两个问题：①在目标产量一定的情况下，如何配置要素投入，实现成本最小？②如何以有限的资金，实现产量最大？解决这两个问题的原理是完全一样的。

（一）成本最小决策

设生产函数为 $Q = f(x, y)$ ，要实现目标产量 Q_1 。考虑等成本线 C_1 、 C_2 和 C_3 ，它们与等产量线 $f(x, y) = Q_1$ 可能的位置关系如图 3-7 所示。

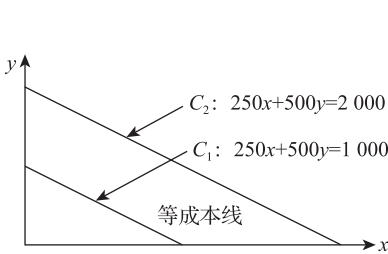


图 3-6 等成本线

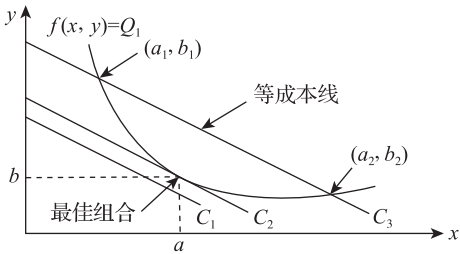


图 3-7 给定产量下使成本最小的投入要素最佳组合

等成本线 C_1 与等产量线没有任何公共点, 因此成本 C_1 下的要素投入量永远不会实现产量 Q_1 。 C_3 与等产量线有两个交点 (a_1, b_1) 和 (a_2, b_2) , 这两个交点对应的生产要素组合的产出量正好是 Q_1 。而等成本线 C_2 与等产量线有一个切点 (a, b) , 这个切点对应的生产要素组合的产出量也是 Q_1 。成本 C_2 显然比成本 C_3 小, 因此 C_2 就是最小成本。等成本线 C_2 与等产量线的切点就是达到了目标产量而总成本最小的投入要素最佳组合点。

由于最佳组合对应的切点正好位于等产量线上, 而切线的斜率就等于边际技术替代率, 所以根据式 (3-6), 在要素最佳组合点又有: $dy/dx = MP_x / MP_y$ 。综上所述, 可知要素投入最佳组合所应满足的两个条件为

$$\text{等成本条件: } C = P_x x + P_y y \quad (3-8)$$

$$\text{切点条件: } dy/dx = MP_x / MP_y \quad (3-9)$$

式 (3-8) 两边对 x 求导, 有: $dy/dx = -P_x / P_y$, 代入式 (3-9) 得到投入要素最佳组合条件为

$$\frac{MP_x}{P_x} = \frac{MP_y}{P_y} \quad (3-10)$$

推广到 n 种生产要素的情况, 投入要素的最优组合条件 (切点条件) 即为

$$\frac{MP_1}{P_1} = \frac{MP_2}{P_2} = \dots = \frac{MP_n}{P_n} \quad (3-11)$$

(二) 产量最大决策

产量最大决策就是在给定成本限制的条件下, 寻找使产量最大的投入要素组合方式。如图 3-8 所示, 给定等成本线 $P_x x + P_y y = C$ 。那么, 一条等产量线与该成本线的关系可能有三种: 没有交点、相切和相交。

和前面类似, 如果没有交点, 那么等成本线上任何一种生产要素组合都不可能达到目标产量。而如果相交, 则两个交点能达到产量 Q_1 ; 如果相切, 则在切点处能达到产量 Q_2 。根据等产量线的性质, 等产量线 Q_2 距离原点较远, 因此有 $Q_2 > Q_1$ 。也就是说, 当给定总成本限制时, 与等成本线相切的等产量线对应的切点就是产量最大的最佳投入要素组合点。

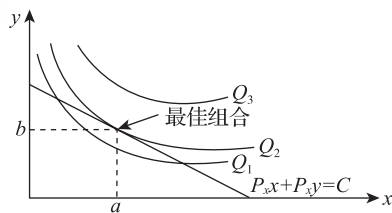


图 3-8 成本一定而产量最大的投入要素最佳组合

[例 3-1] 农场使用工人和耕牛翻地, 人数和牛数各占一半, 但是他们的劳动可以相互替代。增加一个工人可增加翻地面积 20 亩^①/天, 增加一头牛可增加翻地面积 80 亩/天。人工工资 100 元/天, 买牛和养牛成本平均 300 元/天。问: 该要素投入组合比例是否合理? 如果不合理, 应该如何变动?

① 1 亩 = 666.67 平方米。

该问题中,两种生产要素分别为工人和耕牛,他们的价格分别为 $P_{\text{人}}=100$ 元/天和 $P_{\text{牛}}=300$ 元/天,而边际产量分别为 $MP_{\text{人}}=20$ 亩/天和 $MP_{\text{牛}}=80$ 亩/天,于是

$$\frac{MP_{\text{人}}}{P_{\text{人}}} = \frac{20}{100} < \frac{MP_{\text{牛}}}{P_{\text{牛}}} = \frac{80}{300}$$

显然,在单位价格上,工人的边际产量不如耕牛。按照边际报酬递减规律,如果增加耕牛的数量,则耕牛的边际产出会逐渐减小,从而上述比例可能达到相等。反之,如果增加工人的数量,则工人的边际产出会进一步减小,上述比例更不可能相等。因此,应该增加耕牛的数量。

[例 3-2] 已知生产函数为 $Q=20x+65y-0.5x^2-0.5y^2$ 。总成本预算为 $C=2\,200$ 元,生产要素价格分别为 $P_x=20$ 元和 $P_y=50$ 元。求使产量最大的生产要素最佳组合。

x 和 y 的边际产量分别为 $MP_x = \frac{\partial Q}{\partial x} = 20 - x$ 、 $MP_y = \frac{\partial Q}{\partial y} = 65 - y$, 根据最佳组合条件,得到方程组如下

$$\begin{cases} \frac{MP_x}{P_x} = \frac{MP_y}{P_y} \Rightarrow \frac{20-x}{20} = \frac{65-y}{50} \\ 20x+50y=2\,200 \end{cases}$$

解得 $x^*=10$, $y^*=40$, 最大产量 $Q^*=1\,950$ 。

给定成本预算约束下的产量最大决策也可以使用数学优化方法求解。对于例 3-2, 产量最大问题等价于下述非线性规划模型

$$\begin{aligned} \max z &= 20x + 65y - 0.5x^2 - 0.5y^2 \\ \text{s.t. } &20x + 50y = 2\,200 \end{aligned}$$

因为目标函数为严格凹函数, 因此只需对等式约束引入拉格朗日乘子 λ , 将上述约束优化问题转换为下述拉格朗日函数的最大化问题即可

$$L(x, y, \lambda) = 20x + 65y - 0.5x^2 - 0.5y^2 + \lambda(20x + 50y - 2\,200)$$

使用一阶条件不难求出上述问题的最优解。读者可以很容易证明, 从函数 $L(x, y, \lambda)$ 的一阶条件也可以推出 $(20-x)/20 = (65-y)/50$, 正好就是切点条件。

另外, 例 3-2 也可以通过绘图来求解, 其中等产量线是一系列以点 $(x, y) = (20, 65)$ 为圆心的同心圆。对于一些不能使用微分方法确定边际产出的情况, 可通过绘制等产量线和等成本线的方法求解。

第三节 成本与利润决策

一、成本与成本函数

(一) 成本的基本概念

产品的价值由三部分组成: 物化成本、工资、利润和税金。其中, 物化成本指

的是通过生产加工而固化在产品上的原料、材料成本；工资是劳动者为个人需要所创造的价值；利润和税金是生产过程为社会需要而创造的价值。产品成本包括物化成本和工资，是生产过程中所投入的生产要素的总价。成本分为如下几类。

1. 相关成本和非相关成本

所谓成本的相关性，是相对于决策而言的。把适宜用来做决策的成本称为相关成本，不适宜用于决策的成本称为非相关成本。例如，过去的房租价格对于目前的决策就是非相关成本，因为过去的房租价格不会左右现在的租房决策。当前的租房决策要基于当前的房租价格而做出，因此当前的房租价格对于当前的租房决策就是相关成本。

但是，这并不是说历史成本就一定是非相关成本：如所持有的股票，持有人过去的介入成本就可能会影响当前的买卖决策。

2. 机会成本和会计成本

一种资源可能有多种用途。如果将资源用于某一用途，那么就不能用作其他用途。所谓机会成本，是指在一种资源用于某种用途而放弃用于其他用途所丧失的潜在利益。例如，一笔资金，可以投资到股市上获得 100 万元的盈利，也可以将其用于投资一个餐饮公司。如果将该资金投资于餐饮公司却没有投资到股市上，那么该笔资金投资到餐饮公司的机会成本就是投资股市所能赚取的 100 万元。

所谓会计成本，指的是会计系统的账面成本。该成本反映了生产者在某一时期内所发生的实际的费用或者支出，这些实际的费用或者支出必须严格按照国家会计制度和相关法律规定进行登记和记录。

3. 增量成本和沉没成本

增量成本指的是由于做出某项决策而带来的总成本的变化量。凡是过去发生的费用支出，不是现在或者将来任何决策所能改变的成本，就称为沉没成本。当前的决策并不能改变沉没成本，但沉没成本可能会作为决策依据。例如，某投资者去年购进了一批原材料，支出了 50 万元的成本，那么，今年的决策不可能改变历史上支出了 50 万元成本这一事实。因此，去年支出的 50 万元材料成本就是沉没成本。而如果去年的成本支出影响了企业目前的资金状况，则沉没成本将会影响当前的企业决策。

4. 固定成本、变动成本和总成本

固定成本是指在一定期间和一定生产规模限度内，不随产量变动而变动的成本，变动成本是随着产量变化而变动的那部分成本。固定成本和变动成本之和称为总成本。

假设企业投资 1 000 万元建设了一个工厂，寿命期 10 年，则平均每年分摊建设成本 100 万元。该工厂年产 1 000 件产品，每件产品的材料、人工、动力等成本为 10 元。那么，不论是该工厂每年生产 1 000 件产品，还是只生产 100 件产品，甚至不生产产品，每年所分摊的投资成本都是 100 万元而没有变化。因此，这 100 万元就是每年的固定成本，而材料、人工、动力等其他成本将随着产品产量的增加而增加，因此称为变动成本。单件产品对应的变动成本，称为单位变动成本。每年的固定成本、变动成本、总成本与产量的关系如图 3-9 所示。

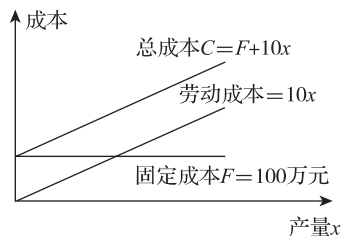


图 3-9 固定成本、变动成本和总成本

5. 短期成本和长期成本

所谓短期，指的是至少有一种投入要素不能变化的时期，在这个时期内厂商不能根据其所能达到的产量来调整全部生产要素。所谓长期，是指所有投入要素量都能改变的时间区间。长期来看，厂商可以根据它所需要达到的产量来调整其全部生产要素。

短期成本分为固定和变动两部分，而长期成本都是可以变动的。如上面的例子，在 10 年之中的某年，如果企业没有投资建设新厂的计划，那么该年的固定成本 100 万元将维持不变，于是该年度就是企业决策的“短期”。而如果企业将计划期的最小时间单位确定在一年以上，并随着市场需求的递增而逐年加大工厂建设投资，那么此时，每年的“固定”成本也会从最初的 100 万元按计划递增。这样一来，整个生产系统的投入要素都将随着生产规模而改变。所以，10 年的时间跨度就称为“长期”。

（二）成本函数

在技术水平和要素价格不变的条件下，成本与产出之间的相互关系，称为成本函数。设总成本（total cost, TC）为 TC ，产出量为 x ，则成本函数为： $TC = C(x)$ 。注意，这里的 x 是一个向量，可能包括不止一种产品。若研究总成本和单一产品产量之间的关系，则最简单的就是线性成本函数

$$TC = F + vx \quad (3-12)$$

式中， F 为固定成本部分； v 为单位变动成本。此外，还可能有二次成本函数： $TC = a + bx + cx^2$ ，甚至三次成本函数等。

所谓平均成本（average cost, AC），就是总成本与总产量的比值，即 $AC = C(x)/x$ ；而边际成本，就是增加单位产品的产出所引起的成本的增加，即 $MC = \Delta C(x)/\Delta x = dC(x)/dx$ 。对于非线性成本函数，其平均成本的最低点，就是边际成本与平均成本的交点，如图 3-10 所示。

为证明这一点, 先对平均成本 $AC = C(x)/x$ 两边取导数, 有 $\frac{dAC}{dx} = \frac{dC(x)/dx}{x} - \frac{C(x)}{x^2}$ 。在平均成本曲线最低点, 一阶条件成立: $dAC/dx|_{x=x^*} = 0$ 。代入上式, 有

$$\frac{dC(x)/dx}{x}|_{x=x^*} - \frac{C(x)}{x^2}|_{x=x^*} = 0$$

即

$$dC(x)/dx|_{x=x^*} = C(x)/x|_{x=x^*} \quad (3-13)$$

式 (3-13) 左边就是边际成本, 右边就是平均成本, 二者相等。因此, 平均成本的最低点 x^* 就是平均成本线和边际成本线的交点。

注意, 与成本函数的情况相反, 在关于生产函数的图 3-1 中, 边际产出和平均产出的交点正好是平均产出的最大点。

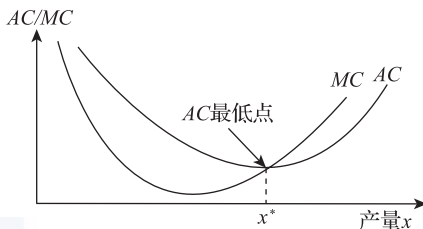


图 3-10 平均成本与边际成本

二、利润函数与生产决策

(一) 利润函数与利润最大化

利润等于收益减去成本之后的剩余, 而收益指的是销售产品所得到的收入, 它等于产品销售价格 P 和销售量 Q 的乘积: $TR(Q) = P \times Q$ 。在完全竞争条件下, 生产者不可能独自通过销售量来左右市场, 因而价格是外生参数。如果不考虑降价促销、批量折扣等因素, 平均收益 (average revenue) 为 $AR = TR(Q)/Q = P$, 边际收益 (marginal revenue) 为 $MR = dTR(Q)/dQ = P$, 二者都等于价格。总收益是一条经过原点且随着销售量递增的线性函数, 如图 3-11 所示。

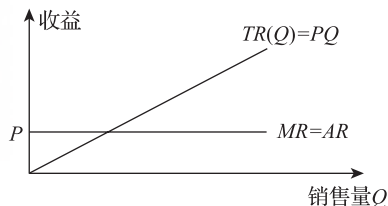


图 3-11 完全竞争市场下的总收益函数

根据利润的定义, 利润 $\Pi = TR(x) - TC(x)$, 其中 x 为产出量或销售量 (为简单起见, 假设产出量等于销售量)。利润最大化, 就是要确定一个合适的产量, 使利润最大。如果利润函数连续且有限, 则利润最大的必要条件可从一阶微分得到: $d\Pi/dx = 0$, 即

$$dTR(x)/dx = dTC(x)/dx \quad (3-14)$$

所以, 在利润最大点, 边际收益等于边际成本。如图 3-12 所示, 在利润最大点 x^* 处, 总收益减去总成本得到的利润最大, 而此处的边际收入 (总收入曲线的切线斜率) 就等于边际成本 (总成本曲线的切线斜率)。

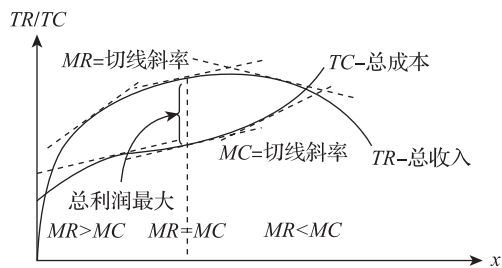


图 3-12 利润最大点的边际收益和边际成本相等

[例 3-3] 某企业的销售收入函数为： $TR(x)=100x-0.001x^2$ ，成本函数为 $TC(x)=0.005x^2+4x+200\,000$ ，求其最大利润及对应的产量。

该企业的边际收益和边际成本分别为： $MR=dTR(x)/dx=100-0.002x$ 和 $MC=dTC(x)/dx=0.01x+4$ 。令边际收益等于边际成本： $MR=MC$ ，得到最优产量 $x^*=8\,000$ 件，最优利润为 $\Pi^*=TR(x^*)-TC(x^*)=180\,000$ 元。

[例 3-4] 在表 3-2 中，车间工人工资为每日 40 元。问：雇用几个工人最合适？

表 3-2 工人数与产值

工人数	0	1	2	3	4	5	6	7
总产值	0	70	150	220	280	330	370	400
边际产值	70	80	70	60	50	40	30	

本问题中，工人的边际成本就是其日工资 40 元，根据“边际收益 = 边际成本”的利润最大化条件，合理的工人数应该为 5 人，此时 $MR=MC=40$ 元。

需要注意的是，“边际收益 = 边际成本”只是利润最大化的必要条件，并不是充分条件。但只要企业处于利润最大化的点，则其边际收益和边际成本一定相等。对于完全竞争的市场，由于边际收益就等于市场价格，因此其利润最大的必要条件就是 $P=MC$ 。

另外，第二节给出了产量最大时生产要素组合应该满足的必要条件，但产量最大并不一定对应利润最大，因为二者的函数表达是不一样的。产量最大是从经济技术替代角度对生产要素最优投入产出的考察，而利润最大是从销售收入与成本的角度对企业盈利的考察。

(二) 边际分析

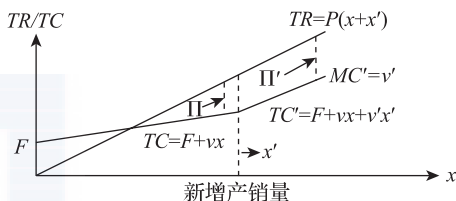
当边际成本等于边际收入时，利润达到最大。从图 3-12 可知，在边际收入和边际成本相等之前，边际收益总是大于边际成本——收益曲线的斜率大于成本曲线的斜率；而过了利润最大点之后，边际收益总是小于边际成本，此时增加产量对总

利润无益。因此，只要是边际收益大于边际成本，就总能使利润增加，否则利润减小。

对于线性收入函数和线性成本函数，边际收入和边际成本是不变的，因此 $P=MC$ 不一定能成立。但是，若考虑其产能限制约束，则仍然可以使用边际分析确定最优生产方案。下面以超越正常生产能力的生产决策和降价促销的生产决策问题进行说明。

1. 增产决策

已知正常产销量下企业总利润为 $\Pi = Px - (F + vx)$ 。假设企业可以在不增加固定成本的情况下，在正常产量 x 之外，再多生产一部分产品。在正常产量之外的额外生产一般都需要通过加班、紧急订购原材料等方式才能实现，因而额外生产的产品其单位成本比正常产量的单位成本要高。设额外生产的产品产量为 x' ，对应的单位变动成本为 v' 。那么新的生产方案总利润为： $\Pi' = P(x + x') - (F + vx + v'x')$ ，如图 3-13 线性利润函数新增产量的边际收入与边际成本



此时，新的利润函数可进一步写为 $\Pi' = Px - (F + vx) + (P - v')x'$ 。在线性收益和成本函数下，单位变动成本就等于边际成本。因此，只要边际收益 P 大于新的边际成本 v' ，新增产量就是有利的。

[例 3-5] 考虑生产某产品的企业，其固定成本为 20 元，正常生产能力为 12 件，单位变动成本 $v=1.5$ 元/件，单价 $P=4$ 元/件。假设在正常产能之外，企业能额外生产并销售 4 件产品而不用增加固定成本，但由于人力成本和燃料成本紧缺，这多出的 4 件产品的单位变动成本增加到了 $v'=2.5$ 元，但销售价格保持不变。

根据边际收益大于边际成本的原则，企业多生产这 4 件产品，可以使总利润进一步增大，因为这 4 件产品的边际收益为 $P=4$ ，大于其边际成本 $v'=2.5$ 元。实际上，原来的利润 $\Pi = 4 \times 12 - 20 - 1.5 \times 12 = 10$ （元）；新增 4 件产品之后，利润变为 $\Pi' = \Pi + (4 - 2.5) \times 4 = 16$ （元）。

2. 降价促销决策

[例 3-6] 假设有一种产品，其固定生产成本 $F=1000$ 元。在 $0 \sim 225$ 件产品范围内，单位变动成本 $v=15$ 元，产品销售单价 $P=20$ 元；在 $0 \sim 225$ 件产品范围之外，若增加产量 50 个，则单位变动成本 $v'=18$ 元。其中 40 个产品可以原价 $P=20$ 元销售，剩余的 10 个产品只能以 $P''=15$ 元减价销售。试确定最佳产量。

显然, 在 0~225 件产品范围内, 边际收入 $P=20$ 元大于边际成本 $v=15$ 元, 所以至少应该生产 225 件产品。若增加 40 件产品, 虽然新的边际成本增加至 $v'=18$ 元, 但仍小于边际收入 $P=20$ 元, 所以多生产 40 件产品是有利的。对于最后的 10 件产品, 其边际收入 $P''=15$ 元, 小于其边际成本 $v'=18$ 元, 因此增加这 10 件产品的生产对总利润不利。所以, 最佳产量为 $225+40=265$ 件。不同产量对应的利润为 (见图 3-14)

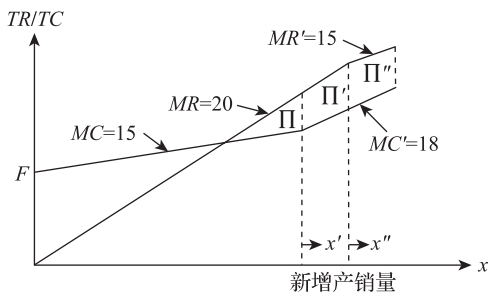


图 3-14 降价促销的收入与成本线

$$225 \text{ 件: } \Pi_0 = 225 \times (20 - 15) - 1000 = 125 \text{ (元)}$$

$$265 \text{ 件: } \Pi_1 = \Pi_0 + 40 \times (20 - 18) = 205 \text{ (元)}$$

$$275 \text{ 件: } \Pi_2 = \Pi_1 + 10 \times (15 - 18) = 175 \text{ (元)}$$

总之, 使用边际分析方法确定最优利润时, 其原则就是: 在固定成本不变的前提下, 只要边际收益大于边际成本, 增加产销量就是有利的, 否则就是不利的。

(三) 盈亏平衡分析

所谓盈亏平衡, 是指企业的成本刚好等于收入, 从而使利润为零的状态。利润为零时的产量称为盈亏平衡点。当投资建设一个新的企业时, 并不是说产能越大越好, 而需要考虑其盈亏平衡点。

1. 简单线性盈亏平衡点

如果总成本函数是线性的, 总收益函数也是线性的, 那么盈亏平衡点很容易得到。

设总成本函数为 $TC(x) = F + vx$, 产品销售价格为 P , 则总收益函数为 $TR(x) = Px$, 那么利润函数为 $\Pi(x) = TR(x) - TC(x) = Px - F - vx$ 。令总利润 $\Pi(x) = 0$, 得到盈亏平衡点为 $x_0 = F / (P - v)$ 。如图 3-15 所示, 当产销量大于盈亏平衡点时, 企业盈利, 反之则亏损。

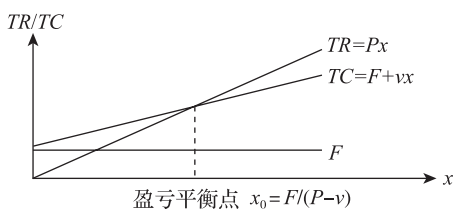


图 3-15 盈亏平衡点

[例 3-7] 某冰箱企业年产能力为 4 200 台, 售价 6 000 元/台, 固定成本 630 万元, 单位可变成本 3 000 元, 则其盈亏平衡点 $x_0 = \frac{F}{P - v} = \frac{6\,300\,000}{6\,000 - 3\,000} = 2\,100$ (台)。

如果上述售价中包含了上缴的税金, 设国家针对每单位销售产品的征税额为 D , 则销售收入成为 $TR(x) = Px - Dx$, 此时盈亏平衡点将变为 $x_0 = F / (P - v - D)$ 。

2. 盈亏平衡分析与生产技术选择

当投资较大时，企业必须生产和销售足够多的产品才能平衡大投资的固定成本，因此其盈亏平衡点也较大，但变动成本一般会较小；反之，投资越小，则生产系统的盈亏平衡点就越低，但其变动成本一般会较大。假设面对一定的市场需求，有大投资、中投资和小投资等不同的技术选择，那么如何确定合适的投资规模？

[例 3-8] 考虑一种产品，市场销售价格为 4 元，可投资建设不同规模的生产系统产出该产品。投资方案 A 的固定投资 $F_1=20\,000$ 元，单位变动成本 $v_1=2$ 元 / 件；方案 B 的固定投资 $F_2=45\,000$ 元，单位变动成本 $v_2=1$ 元 / 件；方案 C 的固定投资 $F_3=70\,000$ 元，单位变动成本 $v_3=0.5$ 元 / 件。试确定合适的生产投资方案。

上述各方案的利润函数分别为

$$\Pi_1(x) = P_1x - F_1 - v_1x = 2x - 20\,000$$

$$\Pi_2(x) = P_2x - F_2 - v_2x = 3x - 45\,000$$

$$\Pi_3(x) = P_3x - F_3 - v_3x = 3.5x - 70\,000$$

从图 3-16 不难确定不同产量规模下的最优技术投资方案。

可见，当产销量小于 10 000 件时，没有任何方案能达到盈亏平衡，因此不选择做任何投资；而当市场需求在 10 000~25 000 件时，采用方案 A 利润最大；在 25 000~50 000 件时，选择方案 B；需求大于 50 000 件时，应选择方案 C。三种方案的盈亏平衡点和不同产量下的盈利情况如表 3-3 所示。

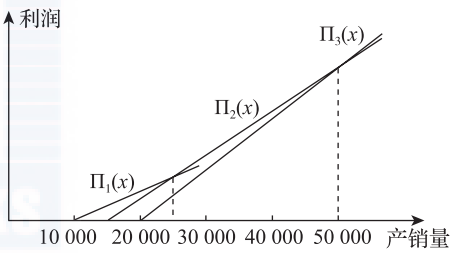


图 3-16 不同生产规模下利润最大的生产方案

表 3-3 不同固定投资下的利润情况

预期销量	利润		
	方案 A	方案 B	方案 C
10 000	盈亏平衡	-15 000	-35 000
15 000	10 000	盈亏平衡	-17 000
20 000	20 000	15 000	盈亏平衡
25 000	30 000	30 000	17 000
30 000	40 000	45 000	35 000
40 000	60 000	75 000	70 000
50 000	80 000	105 000	105 000
60 000	100 000	135 000	140 000

最后，若利润函数是非线性的，就可能出现非线性盈亏平衡分析。在非线性的情况下，盈亏平衡点可能不止一个。此外，当涉及多种产品时，需要进行多元盈亏

平衡分析。多元盈亏平衡“点”是空间中一条线或面，表示了产品的多种组合都能使企业达到盈亏平衡。

第四节 市场结构与生产决策

一、市场结构

所谓市场结构，就是买主和卖主数量的多少、产品之间相互差异的程度，以及新的生产者进入一个市场的难易程度。一共有四类市场结构，如表 3-4 所示。

表 3-4 市场结构

	卖者数量	产品性质	长期市场进入
完全竞争	大量	同质	容易
垄断竞争	较多	差异	容易
寡头垄断	少数	同质或差异	有障碍
完全垄断	一个	—	不能进入

完全竞争市场的特征是不存在任何垄断因素，具有大量的买者和卖者，各卖者提供的产品无本质差异，生产资源的流动性极强，信息充分、及时且通畅，新企业可以很容易地进入现有市场。在完全竞争市场环境下，企业没有能力左右市场，而只是市场价格的接受者。

完全垄断则是与完全竞争相对立的另一个极端。完全垄断市场上一般只有一家企业提供产品，因此该企业在市场上具有极强的定价权，可以通过调整价格（产销量也会同时调整）以实现自己的利润最大化。和完全竞争市场相反，消费者是价格的接受者，企业是价格的制定者。

垄断的形成，主要原因就是进入障碍，即存在某些因素阻止了其他企业进入市场，结果垄断厂商能保持其唯一卖者的地位。国家行政命令是市场垄断形成的第一个因素，如食盐、烟草专卖制度。第二个因素是资源垄断，即关键资源被一家企业拥有，必将导致垄断。例如，在 20 世纪 80 年代，戴比尔斯（De Beers）控制了世界上 90% 的钻石产量，当时完全垄断了世界钻石市场。第三个因素是所谓的自然垄断，即一个企业能以低于其他企业的成本为整个市场供给一种物品或者劳务且具有规模经济，就会产生自然垄断。此外，企业共谋也可能产生垄断。

多数行业的市场都处于完全垄断和完全竞争之间。在垄断竞争的情况下，有较多的同类产品提供者，但是他们的产品具有差异并可以相互替代。如汽车行业、家电行业、饮料行业等，其特点是本行业的企业很多，但提供的产品有差异，且可以相互替代，这类行业市场就属于垄断竞争市场。

寡头垄断市场比垄断竞争市场的产品供应者更少。其显著特点是，一个寡头企业做出的决策将会影响其他寡头企业，但同时也被其他寡头企业的决策所影响，形

成了典型的博弈状况。比如苹果、三星等领导的智能手机市场就呈现出寡头垄断、博弈竞争的特征。

二、完全竞争市场下的供给曲线

（一）短期供给曲线

如第三节所述，企业利润最大化的必要条件就是“边际收益 = 边际成本”。在完全竞争的情况下，企业无法左右市场，此时，企业的边际收益和平均收益都等于市场价格。假设市场价格为 P ，企业成本函数为 $C(x)$ ，则企业会将产量 Q 确定在“边际收益 = 边际成本”处，即企业供给的产品量 Q 满足 $P = MC = dC(x)/dx|_{x=Q}$ 。也就是说，在完全竞争的市场，企业的供给曲线就是边际成本线。假设某企业成本函数为 $C(x) = 10x^2 + 40x$ ，则其供给曲线为

$$P = dC(x)/dx|_{x=Q} = 20Q + 40$$

这就是完全竞争环境下企业的短期供给曲线。进一步来说，如果边际成本曲线是非线性的，那么就可能出现一个价格对应多个产量的情况，如图 3-17 的价格 P 对应边际成本曲线上的两个产量点 x_1 和 x_2 。其中， AVC 为平均变动成本线， AC 为平均成本线， MC 为边际成本线。此时，企业的供给量应该取多少呢？

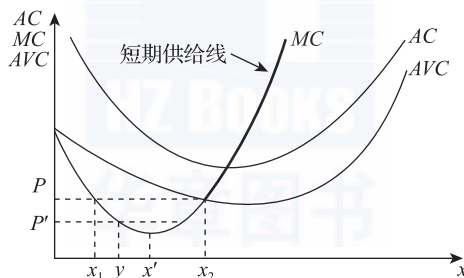


图 3-17 企业的短期供给曲线由边际成本线确定

假设企业一开始选择产量 x_1 。如果增大 x_1 到 x' ，由于从 x_1 到 x' ，边际成本一直递减，因此利润一直增加。由此可知，企业的供给曲线不可能是边际成本最小点的左半边，至少应是最小点 x' 的右半边递增部分。然后，若从 x' 出发继续增加产量，只要 $x < x_2$ ，则边际成本线就处于平均变动成本线的下方，产量的增加必然导致总利润增加（短期的固定成本不变），直到产量达到 x_2 。

另外，如果市场价格小于平均变动成本 AVC （如图中 P' ），那么产销 y 单位产品的利润就是 $\Pi = (P' - AVC)y - F < 0$ ，其中 F 为固定成本。由于 $P' < AVC$ ，因此利润最大化的结果就是 $y^* = 0$ ，最优利润 $\Pi^* = -F$ 。即企业的最好策略就是不生产任何产品，保持最小亏损为 $-F$ 。因此，只有在价格大于平均变动成本时，企业才愿意供给产品。所以，企业的供给曲线只有在市场价格处于平均变动成本之上的部

分才有意义,而此时边际成本也大于平均变动成本。

综上所述,在完全竞争的市场上,边际成本线位于平均变动成本之上的、向上倾斜的部分(图中粗线部分),就代表了企业的短期供给曲线。

(二) 长期供给曲线

从长期来看,企业可以根据其产出量 x 调整自己的固定投资 k 。因此,固定投资不再是“固定”的,而是随产量 x 变动的函数,设为 $k(x)$ 。此时,短期总成本 $TC(x)$ 就应该改写为关于 x 和“固定”投资 $k(x)$ 的函数: $TC[x, k(x)]$ 。根据利润最大化的必要条件“边际收益 = 边际成本”,会导出企业的长期供给曲线为

$$P = MC[x, k(x)] \quad (3-15)$$

式中, $MC[x, k(x)]$ 表示长期成本函数的边际成本。而在长期,企业完全可以在价格太低的情况下不做任何投资而避免损失,所以在长期均衡中,企业的利润至少等于 0: $Px - TC[x, k(x)] \geq 0$, 即

$$P \geq TC[x, k(x)]/x \quad (3-16)$$

$TC[x, k(x)]/x$ 就是长期平均成本 LAC (long-term average cost)。因此,企业的长期供给曲线应该是长期边际成本线上处于长期平均成本之上的部分,如图 3-18 所示。

最后注意,前面讨论的供给曲线都是单个企业的供给曲线。整个市场上某产品的总供给(行业供给),就是所有企业供给之和。

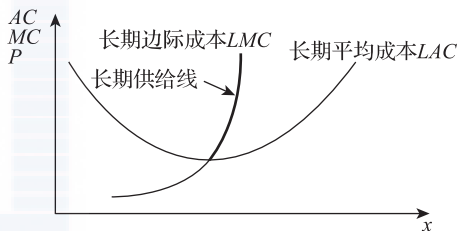


图 3-18 企业的长期供给曲线

三、不完全竞争市场下的生产决策

(一) 完全垄断的情况

不完全竞争的市场包括完全垄断、寡头垄断和垄断竞争三类情形。在完全垄断情况下,生产者可以通过调整价格来影响需求,或者调整供给来影响价格(如一些石油组织主动减产以抬升原油价格、钻石生产商限制钻石产出量);反过来,也可以说价格是销售量的函数,即 $P = P(Q)$ 。此时,总收益一般是销售量的非线性函数: $TR(Q) = P(Q) \cdot Q$ 。不像完全竞争市场,完全垄断市场的边际收益不等于产品价格。其边际收益应该为

$$MR = \frac{dTR(Q)}{dQ} = \frac{dP(Q)}{dQ} \cdot Q + P(Q) \quad (3-17)$$

与生产函数类似,总收入函数的边际收益也是递减的。例如,若价格是产销量的线性减函数: $P(Q) = a - bQ$, 则立即有 $MR = a - 2bQ$, 是关于 Q 递减的直线,而且其斜率的绝对值是需求曲线斜率绝对值的 2 倍。同样地,最优利润仍然出现在边

际收益和边际成本曲线的交点处，如图 3-19 所示。

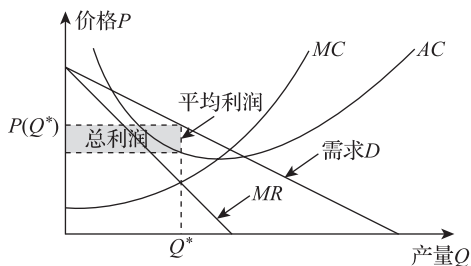


图 3-19 完全垄断下的边际收益、边际成本和最优产量

假设价格是销售量的线性减函数： $P = 55 - 5Q$ ，单位变动成本为 15 元 / 件，固定成本 30 元，则利润函数为

$$\Pi(Q) = (55 - 5Q)Q - (30 + 15Q)$$

容易证明 $\Pi(Q)$ 关于 Q 是严格凹函数，由一阶条件 $d\Pi(Q)/dQ = 55 - 10Q - 15 = 0$ ，得到最优产量 $Q^* = 4$ 件。将最优产量代入边际收益公式，得到其边际收益为

$$MR = dP(Q)/dQ \cdot Q + P(Q) = -5 \times 4 + 55 - 5 \times 4 = 15 \text{ (元)}$$

刚好等于边际成本（即单位变动成本）。

在最优产量处，销售价格为 $P = 55 - 5 \times 4 = 35$ （元 / 件），总利润为 50 元。显然，在垄断环境下，市场价格会超出边际收益 / 边际成本，也就是说，企业会索取超出其边际成本的尽可能高的价格，其短期供给曲线不再是边际成本线。

（二）寡头垄断与垄断竞争的生产决策

寡头垄断的生产决策比完全垄断要复杂。在完全垄断时，我们可以简单地假设产品需求只与其自身价格呈函数关系： $P = f(Q)$ ，因而很容易得到利润最大化的决策结果。但是在寡头垄断的情况下，这个假设是不合适的，因为寡头的产品是可以相互替代的。所以，当一个寡头试图调整自己产品的价格以获得合适的产销量时，其他寡头也将调整自己的产品定价以应对这种竞争。结果，某寡头厂商的产销量，不光是自身产品价格的函数，也要受到其他厂商决策的影响。

比如，若三星公司对自己的某款手机采取降价策略以吸引顾客，那么因为降价而新增的需求并不是完全由三星手机的价格本身决定，这还要看其他手机厂商对同档次的手机是否也采取降价策略。因此，在广义上说，寡头垄断情况下的产销量受很多因素的影响，可能是其他产品价格的函数： $Q = f(P_1, \dots, P_n)$ 。对这类利润最大化的生产决策问题，一般需要运用博弈论的方法求解，比完全垄断的情况处理起来复杂得多。

相比寡头垄断，垄断竞争可能是市场结构中最常见的形式，但垄断竞争的生产决策，处理起来比所有情况都要复杂，分析起来都更困难。这并不是由于参与博弈

的厂商数量变多，而是因为在垄断竞争情况下，决策模型既包括厂商可选策略的性质，又要考虑产品和具体的技术细节。不同产品的替代性、需求曲线的形态、产品的差异化特征、行业的制度结构，以及企业相互关系等，则表现得更加纷繁复杂。对于垄断竞争的市场分析，需要更高级的工具和技巧。

（三）垄断的低效率与社会损失

如果能在不损害别人利益的情况下，使某个或某些个体的利益有所改进，这种改进就称为帕累托改进。如果系统达到了某个状态，在这个状态下，不存在任何可能的帕累托改进，就称该系统处于帕累托最优状态，也称系统是帕累托有效的。

对于图 3-19 的情况，假设能说服企业在其“最优”产量的基础上再多生产一个单位的产品：如果原来的 Q^* 个产品仍然按照 $P(Q^*)$ 的价格出售，那么为了将新增的一个单位的商品卖出且不损失利润，其销售价格就应该低于价格 $P(Q^*)$ ，而高于产量 Q^*+1 对应的边际成本 $MC(Q^*+1)$ ，如图 3-20 所示。如此一来，消费者获得了新的价值，而生产者也一样获得了新的剩余。所以，在 Q^* 的基础上多产出一个产品可以使生产和消费双方都同时获得改进且不损害对方的利益，从而实现了一个帕累托改进。既然存在一个帕累托改进，那么产量 Q^* 处的资源配置就不是帕累托有效的。

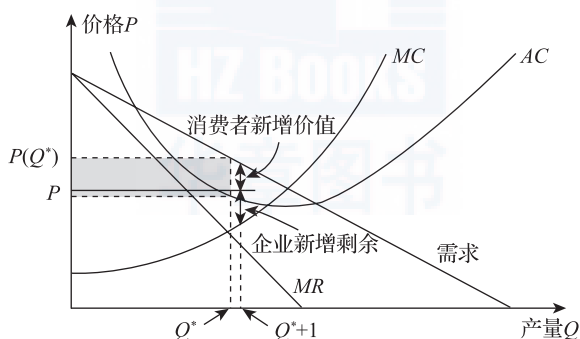


图 3-20 垄断厂商的最优产量不是帕累托有效的

但是，垄断厂商不可能对每个消费者“定制”价格，比如他不可能知道谁是第 Q^* 个产品之前的消费者，也不知道谁是专门去买第 (Q^*+1) 个产品的消费者。一般而言，企业会对整个消费群体制定一个统一的价格。如果这个统一的价格是外部市场决定的，而不是企业决定的，那么企业就从垄断市场进入了一个竞争市场。此时的竞争均衡产量和价格就是需求曲线和边际成本曲线的交叉点 (Q_E, P_E) ，如图 3-21 所示。

竞争市场和垄断市场相比，企业减少了生产者剩余 A ，但是增加了生产者剩余 C ；消费者增加了消费者剩余 $A+B$ 。所谓剩余，就是价值与 market 价格的差。所以从

垄断市场过渡到竞争市场,可以使整个社会新增价值: $(-A+C)+(A+B)=B+C$ 。这也就是垄断造成的额外损失。

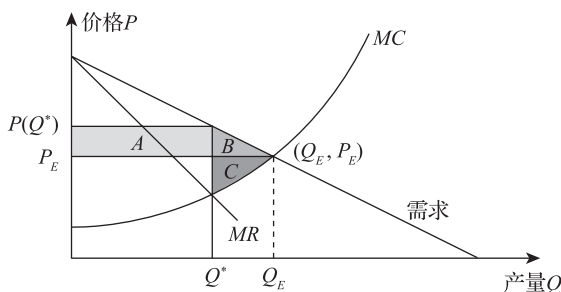


图 3-21 垄断的额外损失

注意,这里的所谓“额外损失”是从整个市场或社会角度说的,并不是指垄断企业的利润损失。作为垄断企业来说,垄断产量仍然是其最优利润点,而其超额利润正是来源于对消费者价值剩余的侵占。因此,在垄断市场中,企业的处境会好于消费者的处境,其代价就是整个市场资源配置的无效率和全社会的价值损失。

第五节 市场失灵

在自由竞争市场中,企业的边际收益与边际成本运行在市场均衡价格上,此时消费者剩余和生产者剩余的总和达到最大。这样的资源配置被称为是有效率的,实现了社会最优。但市场本身往往并没有能力自发地达到社会最优,从而出现“市场失灵”(market failure)的现象。

所谓市场失灵,是指市场机制在某些领域不能起作用或不能起有效作用,而导致不能通过市场提供符合社会效率条件的商品或服务的情况。比如在垄断的情况下,垄断企业提供的产品量及其定价并不是帕累托有效的,也没有实现社会总价值最大。造成市场失灵的原因主要包括:不完全竞争、产品外部性、非对称信息、不完全信息和公共产品问题。

一、不完全竞争

不完全竞争伴随着垄断的各种形式。当某个企业在市场上具有单独的市场力量时,比如具有独享的专利权、地方特权、传统势力、高技术壁垒等,企业就会将产品价格定在高于其边际成本的水平上而形成垄断。消费者在此时的购买量就比自由竞争情况下要少,产品的销售和购买情况并不能反映真实的供求关系,因而市场是不充分的。

比如在某些国家,少数电信企业依靠行政命令或者对基础设施的垄断性占有而实现了某种形式的垄断,其电信服务产品的定价一般就会远高于其边际成本。虽然

企业获取了超额利润，但消费者得到的价值和满意度却大大下降。同时，产品超过其边际收益的高定价使得消费者的需求量低于实际需求。这种垄断就造成了市场机制不再起作用，社会资源配置效率较低，阻碍了社会价值的总体最大化。

二、外部性

外部性是经济主体的（包括自然人与法人）的经济活动对他人造成了影响，而又未将这些影响计入市场交易的成本与价格之中。外部性既有有害的一面（负外部性），也有有利的一面（正外部性），如图 3-22 所示。

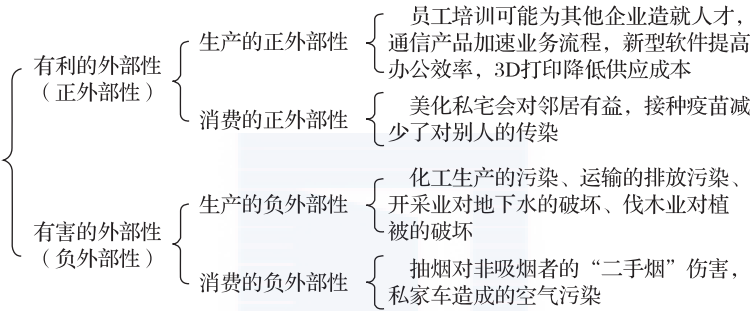


图 3-22 经济主体的外部性

考虑一个靠近农田的化工厂，其排放的污水与废气损害了周围的农田，使农民遭受损失。农民遭受损失的程度与化工厂产品的产量同方向变化：化工厂的产量越多，排放的污染物就越多，农民遭受的损失就越大。农民的损失是化工厂生产活动所造成的社会成本。显然，在纯市场环境下，化工厂不会对自己的污染主动承担责任并在其产品的交易价格中让出一部分作为对社会的补偿，也就是说，市场机制没有反映其真实价格。此时，就需要采用外部力量，比如以行政手段征收污染治理费、对超标排放以法律手段进行惩罚，使企业在实际上分摊其产品污染的外部性成本。

再考虑另一个例子，当微软将其视窗系统、办公软件等不断推向成熟时，消费者就能更方便、快捷地实现各种业务的处理。从这个角度来看，微软的软件系统本身的销售价格甚至低于其潜在的社会影响，其正外部性可能被忽略了。类似地，复印机企业赚取利润的同时，对信息传播做出了重要贡献；互联网企业在赚取利润时，对知识传播起到了促进作用；谷歌的搜索引擎在赚取服务费的同时，也使其他用户得到了快速获取信息的潜在好处。这些都是典型的正外部性的例子。

三、非对称信息

（一）非对称信息的市场失灵

非对称信息是指市场上买方与卖方所掌握的信息是不对称的，一方掌握的信息

多一些，另一方所掌握的信息少一些，因此掌握信息多的一方就可能运用这种信息优势超越市场机制之外行事而造成市场失灵。

1. 柠檬（次品）问题和逆选择

柠檬（lemons）问题和逆选择（adverse selection）指的是劣质品淘汰优质品的现象（英语中“lemon”一词有“次品”的意思）。

假设市场上同一种商品有优质品也有劣质品，劣质品应该以较低价格出售，而优质品应以较高价格出售。但是，在一个信息不对称的市场上，卖方和买方掌握的信息是不同的。例如，只有卖方完全了解自己要出售的产品的质量，而买方却并不了解，也就是说消费者并不能区分劣质品和优质品。那么市场对这种商品就只有一个统一定价，且该价格低于原来的优质品价格而高于原来的劣质品价格。于是，拥有劣质品的卖方就乐意出售他们的商品，而拥有优质品的卖方就不愿意出售。如此一来，将有更多的劣质品涌入市场，直到完全淘汰掉优质品，造成了劣质品驱逐优质品（劣币驱逐良币）的情况，这就是市场的逆选择，它使买方的需求最终只停留在劣质品需求曲线的低水平处。

典型的例子就是二手车市场。因为卖车的人通常知道自己车辆的缺陷，而买者通常不知道。质量最差的车的卖者很容易浑水摸鱼高价卖掉自己的车，所以买者就总是担心买到次品。其结果就是，很多人不去二手车市场买车——需求停留在对劣质二手车需求的低水平上。反过来，这也造成了对二手车价值的过分低估：刚买的一辆新车，即便里程数接近于0，而若购买者想作为二手车马上再卖出去，那么不光不可能以接近新车的价格出售，还会遭遇强烈的压价。

在保险市场上，逆选择会使保险公司的健康保险定价高于平均健康人群的平均看病成本；在劳动力市场上，逆选择会使人力资源主管给员工的工资高于市场平均水平。市场的逆选择造成了产品的价值和价格严重背离，需求曲线不能反映真正总需求，即市场失灵。

2. 道德风险

信息不对称还包括道德风险（moral hazard）问题。因为只有自己才知道自己的行踪和行事方式，所以一些人在获得保险公司的保险后，会因此而缺乏防范措施，甚至采取更为冒险的放任行为，使发生风险的概率增大。后果是会破坏市场的运作，严重时会使某些服务的市场难以建立。

3. 委托－代理问题

在委托－代理问题（principle-agent）中，由于委托人（如投资者）与代理人（如职业经理人）所追求的目标不同，并且他们所掌握的信息不对称，因而委托人不能确切知道代理人的行为，于是代理人可能为了追求他们自己的目标而牺牲委

托人的利益。

以企业为例：投资者或所有者（委托者）的目标是长期利润最大化，而企业经理人（代理人）的目标是增加短期报酬、增加闲暇时间、避免风险。而且，经理人的努力程度是不可观察的——投资者难以知道，而经理人自己却很清楚。委托者和代理者目标的不同、经理人员的短视和懈怠，都可能导致企业没有发挥其最大能力，不仅使所有者的利润受损，也使社会资源配置的效率受损。

（二）非对称信息的解决方法

非对称信息问题广泛存在于市场经济中，严重干扰了市场机制的运行，因此必须尽量消除。有下述几类方法用来消除因信息不对称引起的市场失灵。

1. 信号传递

针对部分逆选择问题，可以建立第三方认证、提供质量保证等机制，防止劣质品驱逐优质品。例如，建立专业鉴定机构对二手车进行价值评估，厂家提供质保承诺以防止劣质品厂家浑水渔利等。

2. 制度安排

针对一些逆选择问题、道德风险问题、委托代理问题，通过设计某些制度使买保险的人（投保人）自己约束自己的行动。例如，在家庭财产保险、车辆人身伤害保险中，保险公司并不对投保人实行全额保险，而是规定某些最低数量的免赔额。对于企业委托代理问题，可以采用年薪制、经营者持股制、股票期权制等方法，将代理人的利益尽量与委托人利益一致，防止经理人损害投资者利益。

3. 政府干预

可以制定一些政策法规来减弱信息不对称和维护市场秩序，如保护消费者权益的法规、广告的法规、保险的法规等。

四、公共产品

公共产品或公共物品，是指在消费上具有非竞争性与非排他性的产品，而私人产品是指在消费上具有竞争性、排他性的产品。所谓非竞争性，是指对于任意给定的公共产品产出水平，额外增加一个人消费不会引起该公共产品成本的任何增加，即消费者人数的增加所引起的产品边际成本等于零。所谓非排他性，就是只要某一社会存在某公共产品，就不能排斥该社会任何人消费该种产品。非排他性表明，要采取收费的方式限制任一个消费者对公共产品的消费是非常困难、甚至是不可能的，任何一个消费者都可以免费使用公共产品。

公共产品的上述特性阻碍了市场机制起作用,市场在提供公共产品方面往往无能为力,即公共产品的供给和需求难以通过自由市场来达到均衡。因此,必须由政府部门承担起提供公共产品的任务。政府需要根据社会发展水平和经过一定的程序,以及根据“边际社会成本=边际社会利益”原理,来确定提供什么以及提供多少公共产品。例如,根据社会发展水平确定公路的发展、公共体育设施的建设等。

本章小结

本章主要讨论了企业如何确定生产要素投入的最佳组合方式,如何根据不同市场情况选择合适的产销量以最大化自己的利润。这类问题在经济学中统称为厂商理论。

生产函数是生产要素投入和产出之间关系的函数,随着要素投入量的增加,单位投入对应的产出增量是不断减小的,这称为边际报酬递减律。对应不同的产出量,生产函数是一系列等值线,称为等产量线。等产量线一般凸向原点,它与反映预算约束的等成本线的切点,就是生产要素的最佳组合点。

如果考虑产销量的经济效益,就需要进行利润优化决策。总利润的最优点是边际收益等于边际成本的产量点,但它并不一定等于投入要素最佳组合对应的产量。运用边际收益和边际成本,我们可以评估企业在不同产量范围的利润变化:当固定

成本不变时,只要边际收益大于边际成本,则增加产出都是有利的。

对于完全竞争的市场,边际收益就等于市场价格。从最优利润决策出发,可以证明在完全竞争市场下,企业的供给曲线就是其边际成本曲线位于平均成本之上、呈递增函数的那部分。对于不完全竞争市场中完全垄断的情况,虽然在利润最优的产销量上,“边际收益=边际成本”依然成立,但其对应的边际收益不一定等于产品价格。对于寡头垄断、垄断竞争的市场,由于厂商的决策往往相互影响,因而涉及更复杂的需求形式、竞争博弈等问题,分析起来会更加困难。

虽然垄断会造成无效率和价值损失,因而竞争市场似乎是最好的。但是,仍然广泛存在市场机制失灵的情况。此时就需要市场之外的手段,包括制度设计、政府干预等,以实现社会资源的最优配置。

思考与练习题

1. 为什么企业家才能也是生产要素之一?
2. 假设柯布-道格拉斯生产函数形式为: $Q(L, K) = 20L^{0.3}K^{0.7}$, 请尽可能精确地计算当 $L=200$ 、 $K=200$ 时, 每增加 1% 的劳动所引起的产量的增长, 以及每增加 1% 的资本所引起的产量的增长之比。
3. 把学习时间作为投入要素, 如果每天投入 1 个小时学习英语, 可以得到 80 分; 投入 2 个小时, 可以得到 90 分; 投入 3 个小时, 可以得到 95 分。请从边际报酬递减角度讨论: 若每天投入 4 个小时学习英语, 得到 100 分的可能性。
4. 请举出一些生产要素之间可以完全替代、部分替代和完全不能替代的例子。
5. 已知生产函数为 $Q=20x+10y-0.5x^2-0.5y^2$ 。如果没有成本约束, 则最大产量以及对应的生产要素组合是多少? 若总成本预算为 $C=200$ 元, 生产要素价格分别为 $P_x=10$ 元和 $P_y=5$ 元, 那么产量最大的生产要素最佳组合又是多少?
6. 某企业用三种方案生产同一产品。A 方案: 30 单位劳动力 $L+2$ 单位资本 K , 得到 1 个单位产出; B 方案: 20 单位劳动力 $L+4$ 单位资本 $K=1$ 个单位产出; C 方

案: 15 单位劳动力 $L+6$ 单位资本 $K=1$ 单位产出。设劳动力单位成本为 2 元, 资本单位成本为 6.5 元, 总成本为 130 元。请画出等产量线, 并用图解法求出最大产量的生产方案。

7. 什么是短期, 什么是长期? 短期成本和长期成本有什么区别?
8. 计算下表中的边际产值, 若车间工人工资为每日 30 元。问: 雇用几个工人最合适?

工人数	0	1	2	3	4	5	6	7
总产值	0	70	150	220	280	315	335	340
边际产值								

9. 某企业根据销售记录, 得到销售收入函数为: $TR(x)=100x-0.001x^2$, 成本函数为 $TC(x)=0.005x^2+4x+200\ 000$, 求最大利润及最优产量。
10. 某公司每年在国内生产并销售剪草机 300 000 台, 单位变动成本为 350 元/台, 市场价格 450 元/台。现在公司又接到另外一批国外订单 100 000 台。若加班生产, 每台剪草机人工费用上涨 50 元。若该公司准备加班生产而接受这个额外订单, 请问: 它们的最低价格应该是多少才能保证总利润不减少?
11. 设某产品销售价格为 10 元, 可建设不同规模的生产系统生产该产品。方案 A 的固定资产投资 $F_1=40\ 000$ 元, 单位变动成本 $v_1=6$ 元; 方案 B 的固定资产投资 $F_2=$

100 000 元, 单位变动成本 $v_2=5$ 元; 方案 C 的固定资产投资 $F_3=200\ 000$ 元, 单位变动成本 $v_3=2$ 元。请绘制它们的盈亏平衡图和利润曲线, 并讨论最优生产方案。

12. 在完全竞争环境下, 某企业的成本函数为 $C(x)=2x^3-15x^2+40x$, 请确定其供给曲线。
13. 假设消费者消费两种产品 x 和 y , 其价格分别为 p_x 和 p_y , 由此产生的满足感可由函数 $S(x, y)=Ax^\alpha y^\beta$ 度量。假设消费者用于消费这两种产品的收入总预算为 C , 且消费者的决策目标是在收入总预算的限制下获得最大的满足感。根据上述信息, 分别确定消费者对两种产品的需求曲线。
14. 设某企业完全垄断国内市场, 产品价格是销售量的线性减函数: $P=510-10Q$, 单位变动成本为 10 元/件, 固定成本为 1 000 元, 请确定其边际成本线、平均成本线、边际收益线以及最优利润。在最优利润点上, 边际收益和市场价格是否相等?
15. 市场失灵的主要原因是什么?
16. 请查找 2008 年的三鹿奶粉案件相关资料, 从信息不对称角度讨论劣质奶粉为何能在市场上广泛销售? 政府应该运用何种手段保证消费者的权益?
17. 大学教育的外部性如何体现? 从这个角度讲, 教育是否能完全市场化?

参考文献

- [1] 施魏策尔, 特罗斯曼. 企业盈亏平衡分析 [M]. 魏法杰, 译. 北京: 北京航空航天大学出版社, 1994.
- [2] 萨缪尔森, 诺德豪斯. 经济学 (原书第 18 版) [M]. 肖琛, 等译. 北京: 人民邮电出版社, 2008.
- [3] 戴淑芬, 殷焕武, 刘明珠. 经济与管理教程 [M]. 2 版. 北京: 经济管理出版社, 2005.
- [4] 高山晟. 经济学中的分析方法 [M]. 魏权龄, 成世学, 刘振亚, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2001.
- [5] 范里安. 微观经济学: 现代观点 (原书第 8 版) [M]. 费方域, 等译. 上海: 格致出版社, 2011.
- [6] 托马斯, 莫瑞斯. 管理经济学 (原书第 12 版) [M]. 陈章武, 葛凤玲, 译. 北京: 机械工业出版社, 2005.

第四章 宏观经济分析

经济学包括微观经济学和宏观经济学两大分支。微观经济学（microeconomics）研究的是家庭和企业如何决策，如何在市场上相互交易。宏观经济学（macroeconomics）研究的则是整体经济运行，包括通货膨胀、失业和经济增长等问题。由于整体经济由市场上众多相互交易的家庭和企业构成，如需求和供给等基本概念在宏观经济学中同样具有重要作用，因此微观经济学和宏观经济学密切相关。但是，总体大于部分之和，解决宏观经济问题还需要新的分析工具。本章简要介绍宏观经济分析，以对宏观经济学有个基本了解。

第一节 宏观经济学概述

一、宏观经济学的产生与发展

宏观经济学的产生与发展，迄今为止大体上经历了四个阶段。第一阶段：17世纪中期～19世纪中期，是早期宏观经济学阶段，或称古典宏观经济学阶段。第二阶段：19世纪后期～20世纪30年代，是现代宏观经济学的奠基阶段。第三阶段：20世纪30～60年代，是现代宏观经济学的建立阶段。第四阶段：20世纪60年代以后，是宏观经济学进一步发展和演变的阶段。

1. 古典宏观经济学阶段

宏观经济学的诸多研究问题，在很早之前就引起了人们的关注。1776年亚当·斯密的代表作《国富论》的出版，标志着西方经济学的诞生。在这个时期，有